

二三叠纪之交，最好的地质记录在中国

——专访中国地质大学（武汉）地球生物系教授童金南

记者 陈璐

“我们其实聚焦的已经不仅是大灭绝的问题，还更关注灭绝后的生物复苏过程，也就是环境修复、生物重建的问题。这反映了整个生态系统一个不断协同演化的过程。”

长达 46 亿年的地质历史时期，曾发生过五次影响地球生命演化进程的生物大灭绝事件，其中发生在约 2.5 亿年前二叠纪 - 三叠纪之交的大灭绝事件是最具灾难性的一次，这次生物大灭绝以后，地球生态系统历经近 5 到 10 个百万年才得以复苏。

由于中国得天独厚的地质条件，中国古生物学界对于此次大灭绝的研究几乎与世界同步开始，并在一定程度上取得了国际领先地位。中国地质大学（武汉）地球科学学院地球生物系教授童金南，师从中国著名地层古生物学家殷鸿福院士，现在担任中国古生物学会副理事长、国际地层委员会三叠系分会副主席。他早年专注于对此次大灭绝事件成因的研究，在 1994 年后开始更多关注大灭绝后生物复苏的问题。在本刊这次专访中，童金南教授分享了他对大灭绝事件的研究历史、成因，以及此后复苏过程等方面的观点。尤其是对于这一大灭绝事件中的中国地质变化，做了详细的介绍。

小标题：“中国华南地区有得天独厚的客观资源条件”

三联生活周刊：据我了解，在地质学和古生物学的研究历史上，生物大灭绝的概念其实长期都未引起关注，直到 20 世纪晚期才得以重视，并迅速成为科学热点，也成为了最有争议的科学问题。应该说当时是在一个什么样的背景下学界开始关注到大灭绝的问题？

童金南：在上个世纪七八十年代的西方，关于恐龙的研究很热门，所以灭绝的话题是从恐龙开始的。那么其中首先涉及的问题是灭绝的原因。

现在大家都知道恐龙灭绝最主要的一个直接原因是小行星撞击。但与此同时，西方学界还做了大量全球性数据统计的工作。美国古生物学家杰克·塞科斯基（J. John Sepkoski）便将全球一系列基础数据汇总后，发现生物多样性在近 5 亿年来有五次显著的快速下降，从数据上得出认知，再通过实际工作比较，证实地质历史上发生过五次生物大灭绝。根据这个数据图谱可以发现，恐龙这次的灭绝率只能排第四，而灭绝率最高的是 2.5 亿年前二叠纪、三叠纪之交那次。所以从那时开始，人们已经重点关注到二三叠纪之交的生物大灭绝事件了。

尽管从社会层面来看，大家对恐龙大灭绝事件比较熟悉，因为博物馆里都可以看到化石标本，关注度比较高。但从科学的角度来看，二三叠纪之交这次大灭绝事件造成的影响要大得多。可是为什么它没有像恐龙灭绝一样引起那么大的社会效应？第一个原因就是因为这个时期最好的地质记录在中国。虽然我们在这个领域的科学研究起步也很早，基本与西方同步，但从全民科普的角度来说，走到社会层面比较晚。第二个原因是因为二三叠纪之交地球上的生命以小型生物为主，所以这次灭绝的主要也都是些小型生物，比如海洋里贝类这些无脊椎动物等，它们不像恐龙等大型脊椎动物容易引起公众的兴趣。

从上个世纪末到这个世纪初期，有一段时间灭绝的问题不是那么热门。但近一二十年来人类面临新的环境危机，开始谈论全球气候变化、生态文明建设与环境治理，所以灭绝的问题又被提到研究日程上，因为人类可能正在面临第六次大灭绝。进入这个阶段后，大家在思考这个问题时，不仅仅只是想到恐龙，还会从更基础的生物界角度进行考虑。除了像熊猫等大型物种的危机以外，其他所有生物特别是处于基层的无脊椎动物，它





图说假字图说假字图说假字

们所面临的危机可能更值得大家关注。同时，随着科学研究的推进，越来越多证据表明二三叠纪之交这次大灭绝事件与外星撞击无关，倒是与现在全球环境变化有些类似，是由于大火山爆发或者全球快速变暖、海洋缺氧等一系列地内环境因素共同作用导致的。

三联生活周刊：如何理解二三叠纪之交这个时期最好的地质记录在中国？

童金南：这涉及到地质构造古地理的背景。我们知道大陆在漂移，现在五大洲四大洋都是分开的。但在晚古生代之前，也就是距今三亿年前左右，全球古大陆连在一块儿，我们把它叫泛大陆，这是距离我们现在最近的一次全球超级大陆。而在距今大约八亿年前，也有超级大陆叫罗迪尼亚大陆，再往前还有哥伦比亚大陆。总之，大陆不断分分合合。

而在距今最近的这次泛大陆时期，它的运动高峰期是在二叠纪晚期之后，最后的高峰期则发生在晚三叠世（晚三叠纪？？），也就是距今大概2.3亿年前，所谓的“印支构造运动”使得原本相隔几百公里的中国华南跟华北板块碰撞到一起。所以实际二三叠纪之交的大灭绝事件发生时，华北与西伯利亚已经拼合，与美洲、欧洲和非洲都连接在一起，成为泛大陆的一部分，而华南还是一块四面环海的独立陆地，一直到早三叠世晚期，才与华北逐步靠得很近。这也是为什么华北有煤而华南少煤，这些煤大多是二叠纪的煤，因为煤是由植物形成的，华北此时是泛大陆的一部分，陆上存在大片森林植被，华南大部分却还被海水覆盖，像武汉当时就位于海中，而海里植物很少。因为华南被海水覆盖，所以海里的生物通过海洋沉积作用才能保存下来，形成地质记录。陆地生物死后，要么被吃掉，要么被风化，形成不了化石。没有化石我们就没法研究它的地质历史。

另外，泛大陆的形成会造成一个什么情况？比如现在欧亚大陆东南部一个最大的气候特征就是季风，东南亚季风会造成西北地区的干旱，并导致沙漠的出现。泛大陆也与此类似，当时欧洲和美洲所处的位置也是沙漠为主。由于地质记录主要源自海洋沉积，大陆没有海洋沉积或者只有边缘部分存在少量海洋沉积，所以西方没有这个时期很好的地质记录，而中国华南地区有得天独厚的客观资源条件能够去研究它。

为什么二三叠纪的“金钉子”会在中国华南，其实也与此有关。“金钉子”是区分全球不同地质时代的划分标准，是地质科学研究的基础。1978年我国曾成立二叠纪三叠纪工作小组，由著名古生物学家杨遵仪负责，几乎与世界同步，专门研究这颗“金钉子”，最后在我的导师殷鸿福院士的努力下，于2001年正式确定在浙江湖州市长兴煤山。那么划分地质年代的基础研究做完后，才开始逐步转移到生物的演化，尤其到我这代研究者时，其实聚焦的已经不仅是生物大灭绝的问题，还更关注灭绝后的生物复苏过程，也就是环境修复、生物重建的问题。为什么这次大灭绝导致90%以上的海洋生物都灭绝，但之后的生物类型

却比以前更丰富了呢？这也是最近二十多年的科学热点。

关于此次大灭绝的原因的研究，开始于上个世纪六七十年代，尽管很多问题还是搞不清楚，但还是相对清晰。但现在大家觉得复苏更有意思，实际上我1994年从美国回国后就开始研究这个复苏过程，这反映了生物的内在的规律，如果外界的挫折打击不可避免，那么如何完成自我修复，这更值得研究。这其中又包括两方面问题：一是生物本身，二是影响生物的环境因素。

打个比方，2020年疫情来临就相当于有一个大的灾难性事件发生，那么我们该如何从灾难里走出来？第一是人类自己要调整心态去适应、去改进；第二还要靠外部环境的缓解，比如病毒消失，或者通过疫苗抵抗病毒。对生物来说也是这样，每受到一次灾难的打击以后，它的适应能力就更强，这是生物进化最重要的原因。为什么说人类的抗灾能力比一般生物的抗灾能力都差？我们太热了装空调，太冷了装暖气，其他生物则通过身体的进化去适应这种环境变化。这对我们都更有启示。

“复苏问题其实比大灭绝事件更具科学内涵”

三联生活周刊：我们现在对于二三叠纪之交大灭绝事件之后的复苏过程有哪些了解？（具体到中国呢？有没有问？）

童金南：谈到复苏时的重要问题，一个是它的恢复时间，另一个是它是怎么恢复的。二三叠纪之交大灭绝以后的恢复时间最长，大概持续了五到十个百万年，我们把它叫迟缓复苏。这个问题看起来似乎比较好理解，因为这次大灭绝的强度最高、影响最大，所以花费时间更长，但研究发现再久也不至于这么久。

这次灭绝主要是由于一系列地内环境因素的变化综合导致的，全球发生过快升温事件，在很短时间内突然升温了十度甚



上图：图说假字图说假字图说假

下图：说假字图说假字图说假字图说

至到接近二十度。我们课题组就曾研究过，二三叠纪之交大灭绝后约一百万到两百万年时间里，赤道附近海水表面的温度达到了摄氏 38°到 40°，而现在赤道附近海水表面的温度大概也就是不到摄氏 20°，二叠纪时期则更冷一点，据推测当时整体的空气温度可能高达摄氏 50°到 60°。

很多围绕这个问题的发现，迟缓复苏的主要原因是外部异常的环境一直没有得到缓解。这种全球性急速升温，在别的时代也曾发生，但一两个百万年可能就恢复了，这次却持续了四五个百万年甚至更长时间，使得此次大灭绝后整个三叠纪五千多万年时间里一直处于温室气候期。

并且，随着更多更细致的工作进行，人们还发现环境不仅没有恢复，在这十个百万年间其实还有过几次小灭绝，生物刚开始恢复到一定程度后又来了一次灭绝，致使整个复苏过程变得很长。现在我们有比较明确的证据是这个过程里有至少有两次小的灭绝事件发生，第一次与极端高温有关，发生在大灭绝后约一个百万年时，第二次与突然降温有关，是在大灭绝后约两到三百万年时。但这两次小灭绝事件是什么原因引起的，现在仍然需要继续研究。但应该说，二三叠纪之交这次大灭绝后异常、强烈的环境条件是迟缓复苏的一个重要因素。

所以为什么大家现在更关注复苏的问题，这其实比大灭绝更具科学内涵。复苏反映了整个生态系统一个不断协同演化的过程。因为生物具有自修复、自生长的能力，对生态环境的适应力很强。面对特殊环境时，对这种环境适应能力强的生物可以快速恢复，但恢复以后当环境又发生变化时，可能这种生物又不行了，这反映了生物与环境不断博弈的过程。

那么什么时候复苏才算完成呢？就是当生态与环境取得一致，趋于稳定后，生物开始快速复苏，发生我们所谓的“生物大辐射”。这种稳定其实是两方面作用，一是新的生物适应了这种变化的环境，二是这些生物还改造了环境，让它变得稳定。三联生活周刊：如何判断出现生物大辐射？童金南：得从生物、环境两个方面来看。首先，

生物多样性是什么时候保持稳定，出现了生态辐射。根据发现的化石，如果到一定阶段后同样的生物增多，各种生态类型的都有，生物多样性也很高，这应该表现出了生物对环境的适应。其次，环境因子本身可以通过像温度这样的环境指标进行判断，比如温度相对稳定，不再像之前在保持高温的情况下仍然处于波动的过程。

现在我们还通常会采用一个最有力的证据——碳同位素。因为生物就是碳水化合物，生物的变化与碳密切相关。碳有三种天然存在的同位素，分别是 12C、13C 和 14C。生物对最轻的 12C 是有偏好的，因此研究生命的起源实际也与 12C 有关。如果是没有生物参与的无机物，沉淀下来就是重炭 14C。所以我们对沉积物里的 12C 和 14C 的比例进行分析，若 12C 比例高，就表明生物起了主要作用，反之就表明是无机、非生物的因素起主导作用。因此研究碳同位素的比例，就可以了解生物跟环境之间的博弈过程。

这与大灭绝实验的结果也一致，大灭绝发生时 12C 突然快速下降，反映了生物快速消亡。到复苏期时，碳同位素会出现剧烈波动，经常一会儿正、一会儿负，一会儿高、一会儿低，这就代表当时环境的剧烈波动。到发生生物大辐射以后，碳同位素变得稳定，达到了平衡。所以这是目前最重要的一个指标。

当然还有些从生物本身、生态系统出发的角度。第三次大灭绝实际出现了地质历史上没有发生过的一个特殊现象：浅海无礁、深海无硅、陆地无煤。从几类特殊的生物产物进行分析，生物礁是海洋里最典型的生物，比如现在的珊瑚礁、海绵礁、海藻礁之类。礁对环境最敏感，要求非常严格的特定环境，包括特定的温度、海水深度、盐度、清澈度，因此抗灾能力也最差，当环境变化时首先会被破坏，所以我们把它叫做指向化石。这次大灭绝以后有将近一千万年时间，地球上都没有礁，大约一千万年后礁才又慢慢出现。还有深海里的硅质生物，也是这个时候突然没了，过了很长段时间才又出现。在陆地上也有一个更典型的、更清晰的标志，即大量森林此时也突然消失。

煤由古代植物产生，自地质历史上有煤出现以后，这是第一次地球上将近一千万年时间里都没有煤了。所以这都是些很重要的标志。

有意思的是，因为这些正常的生物都灭绝了，就导致了很异常、奇怪生物的出现，生物学里我们管它叫“机会生物”或者“灾难生物”，它们在灾难来临时生活得很好，但环境一旦回归正常后反而就活不下去。机会生物在很多生物里都有。比如在双壳动物里，也就是我们常说的贝类，里面有一类叫克斯格的类型在早三叠世大量出现。在陆地上还有种叫水龙兽的脊椎动物在早三叠世大量分布。

三联生活周刊：回到复苏的问题，在复苏的过程中，会不会存在物种或者地域上的先后？

童金南：这其实不是物种或者地域先后的问题，而是复苏的型式。二三叠纪之交的大灭绝事件，不仅使得古生代的生物群和生态系统被取代，也标志着现代生物群以及生态系统结构的起源。实际上，复苏过程中生物与环境一定是种互动关系，不能只考虑生物不考虑环境、只考虑物种不考虑生态系统的多样性。

所以我的新项目便是研究现代生态系统的早期构建过程。这两年我们也在琢磨两个问题，首先我们发现二三叠纪之交以前的海洋生态系统，其演变的过程和型式与后来的似乎有点不太相同。根据我们现在掌握的资料来看，在古生代也就是大灭绝之前，整个生态系统结构是从底层向上发展，但三叠纪生物复苏的型式发生了变化，生态系统上层生物的复苏速度比下层生物的复苏速度更快，上层的复苏促进了下层复苏，简单理解也就是食肉动物增多促进了食草动物增多。这个机制完全反过来了。其次，此次大灭绝后从复苏到辐射花费了将近一千万年，这时经过复苏、辐射形成的生态系统总体结构，实际与大灭绝前基本一致，直到再经过一千多万年到了晚三叠世时，才出现了现代型的生态系统结构。所以现代型生态系统结构的转变究竟是什么时候开始发生的？为什么我们能判断现代生态系统结构是那时出现的？

一个最典型的例子是礁。现代海洋里主要是六射珊瑚礁，但在古生代是四射珊瑚礁，并且更典型是海绵礁。大灭绝后花了一千多万年复苏后，形成的礁主要还是海绵礁，六射珊瑚当时才刚出现，离造礁还远。直到又过去一千多万年到了晚三叠世，海洋主要的造礁生物才变为六射珊瑚礁。

因此就像我之前提过，当复苏进行到一定程度，海洋环境变得稳定，温度和碳同位素没有剧烈波动，整体平稳时，反而发生了生态结构的转变，这就是我们所说的“中生代生态革命”。原来复苏过程中，生态系统没有发生革命，本质上与大灭绝之前没有发生大的变化，但等到生态系统结构趋于平稳后，由于生物群内部的生存竞争，反而导致生态结构发生了转变，演变成现代生态系统生物群的雏形。这种转变涉及到两方面变化，一是主导的生物类型，二是生态系统的结构。

三联生活周刊：你赞同我们正处在第六次大灭绝这个说法吗？我们所处的现实与二三叠纪之交的大灭绝有哪些类似之处？

童金南：从地质历史的过程来看，这种说法肯定没有问题。因为地质的时间尺度是百万年，现在很多所谓的濒危生物站在地质历史的角度其实都是灭绝生物，那么这个灭绝数量是很大的。

但对人类而言这又是另外一个问题。现在大家都在谈论全球变暖，全球变暖是一个正常过程，因为地球两极有冰才是地质历史上非常罕见的状态，我们实际处于一个冰室期。从冰室期慢慢转暖才是地球回归正常的一个自然过程。人类适应了这种不正常的地球环境，但并不等于地球上的整个生物群都适应了这种环境。全球变暖是大势所趋，海平面肯定会升高，沿海地区迟早要被淹掉。今天我们强调二氧化碳排放量加速了全球变暖的速度，然而这种加速实际对生物界没有太大影响，再艰难的环境生物都能适应，不适应的就会灭绝，但总有些生物会在灭绝后重新复苏，并且比原来的进化水平还要更进一步。如果地球上没有那么多灾难，没有大灭绝，又怎么会演化出今天的人类？所以做地质研究对这些问题都很有启发。■

